



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕРМОДИНАМИКА»

«ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ»

Вариант № 7

Выполнил: Мочульский С.А. ПС4-72

Проверил: Россихин Н.А.

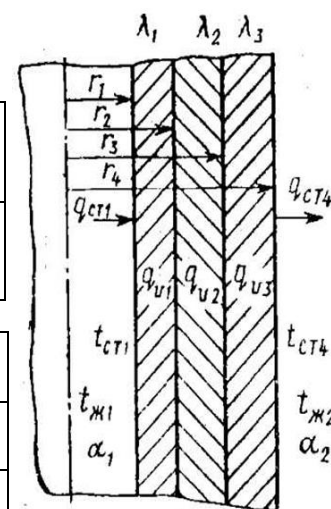
Москва, 2025

Условия задания

В задании необходимо рассчитать стационарное температурное поле осесимметричной многослойной цилиндрической стенки, в одном или двух слоях которой равномерно распределены внутренние источники теплоты удельной мощностью qv (рис. 21.6), определить тепловые потоки при $r = r_2$ и $r = r_3$, а также построить график изменения температуры по толщине стенки. Геометрические размеры r_1, r_2, r_3, r_4 , теплопроводности материалов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, расположение тепловыделяющего слоя, а также параметры, соответствующие граничным условиям: температуры стенок $T_{ст}$, температуры теплоносителей $T_{ж}$, плотности тепловых потоков $q_{ст}$, мощности внутренних источников тепла qv , коэффициенты теплоотдачи α приведены в таблицах исходных данных (см. табл. 21.9, 21.10). Индексы «1», «2», «3» при λ и qv относятся соответственно к 1, 2 и 3-му цилиндрическим слоям.

$t_{ст1}, ^\circ\text{C}$	$q_{ст1}, \text{Вт/м}$	$\alpha_1, \frac{\text{Вт}}{(\text{м}^2 \cdot \text{К})}$	$t_{ж1}, ^\circ\text{C}$	$t_{ст4}, ^\circ\text{C}$	$q_{ст4}, \text{Вт/м}$	$\alpha_2, \frac{\text{Вт}}{(\text{м}^2 \cdot \text{К})}$	$t_{ж2}, ^\circ\text{C}$
-	$5 \cdot 10^4$	-	-	-	-	100	20

qv_1	qv_2	qv_3	r_1	r_2	r_3	r_4	λ_1	λ_2	λ_3
МВт/м^3			мм				$\text{Вт/}(\text{м}^2 \cdot \text{К})$		
10	0	0	20	28	38	40	15	3	80



Решение

Функция температурного поля для первого слоя:

$$T'(r) = -\frac{qv_1 \cdot r^2}{4 \cdot \lambda_1} + c_1 \cdot \ln(r) + c_2$$

Функция температурного поля для второго слоя:

$$T''(r) = -\frac{qv_2 \cdot r^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r) + c_4$$

Функция температурного поля для третьего слоя:

$$T'''(r) = -\frac{qv_3 \cdot r^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r) + c_6$$

Из граничного условия четвертого рода для соприкосновения 1-го и 2-го слоев ($r = r_2$) получаем:

$$-\lambda_1 \frac{\partial T''(r_2)}{\partial n} = -\lambda_2 \frac{\partial T''(r_2)}{\partial n}$$

$$-\lambda_1 \frac{\partial T''(r_2)}{\partial r} = -\lambda_2 \frac{\partial T''(r_2)}{\partial r}$$

$$-\lambda_1 \left(\frac{C_1}{r_2} - \frac{q_{v1} \cdot r_2}{4 \cdot \lambda_1} \right) = -\lambda_2 \left(\frac{C_3}{r_2} - \frac{q_{v2} \cdot r_2}{4 \cdot \lambda_2} \right)$$

Аналогично получаем для соприкосновения 2-го и 3-го слоев ($r = r_3$):

$$-\lambda_2 \left(\frac{C_3}{r_3} - \frac{q_{v2} \cdot r_3}{4 \cdot \lambda_2} \right) = -\lambda_3 \left(\frac{C_5}{r_3} - \frac{q_{v3} \cdot r_3}{4 \cdot \lambda_3} \right)$$

Условие неразрывности температурного поля на границе 1-го и 2-го слоев ($r = r_2$)

$$-\frac{q_{v1} \cdot r_2^2}{4 \cdot \lambda_1} + c_1 \cdot \ln(r_2) + c_2 = -\frac{q_{v2} \cdot r_2^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r_2) + c_4$$

Условие неразрывности температурного поля на границе 2-го и 3-го слоев ($r = r_3$)

$$-\frac{q_{v2} \cdot r_3^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r_3) + c_4 = -\frac{q_{v3} \cdot r_3^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r_3) + c_6$$

Зная $q_{ст1}$, запишем 5-е граничное условие:

$$\left(-\lambda_1 \left(\frac{C_1}{r_1} - \frac{q_{v1} \cdot r_1}{4 \cdot \lambda_1} \right) \right) \cdot (2\pi r_1) = q_{ст1}$$

Исходя из известной температуры теплоносителя $t_{ж2}$ и коэффициента теплоотдачи α_2 можем записать граничное условие третьего рода и получить 6-е граничное условие:

$$\alpha_2 \left(\left(-\frac{q_{v3} \cdot r_4^2}{4 \cdot \lambda_3} \right) + c_5 \cdot \ln(r_3) + c_6 \right) - t_{ж2} = -\lambda_3 \left(\frac{C_5}{r_4} - \frac{q_{v3} \cdot r_4}{4 \cdot \lambda_3} \right)$$

Составим из граничных условий систему уравнений и с помощью программы MathCAD найдем неизвестные коэффициенты:

$$\begin{aligned} &-\frac{q_{v1} \cdot r_2^2}{4 \cdot \lambda_1} + c_1 \cdot \ln(r_2) + c_2 = -\frac{q_{v2} \cdot r_2^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r_2) + c_4 \\ &-\frac{q_{v2} \cdot r_3^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r_3) + c_4 = -\frac{q_{v3} \cdot r_3^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r_3) + c_6 \\ &\left(-\lambda_1 \cdot \left(-\frac{q_{v1} \cdot r_1}{2 \cdot \lambda_1} + \frac{c_1}{r_1} \right) \right) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_1) = q_{см.1} \\ &-\lambda_1 \cdot \left(-\frac{q_{v1} \cdot r_2}{2 \cdot \lambda_1} + \frac{c_1}{r_2} \right) = -\lambda_2 \cdot \left(-\frac{q_{v2} \cdot r_2}{2 \cdot \lambda_2} + \frac{c_3}{r_2} \right) \\ &-\lambda_2 \cdot \left(-\frac{q_{v2} \cdot r_3}{2 \cdot \lambda_2} + \frac{c_3}{r_3} \right) = -\lambda_3 \cdot \left(-\frac{q_{v3} \cdot r_3}{2 \cdot \lambda_3} + \frac{c_5}{r_3} \right) \\ &\left(\alpha_2 \cdot \left(\left(-\frac{q_{v3} \cdot r_4^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r_4) + c_6 \right) - T_{ж2} \right) \right) = \left(-\lambda_3 \cdot \left(-\frac{q_{v3} \cdot r_4}{2 \cdot \lambda_3} + \frac{c_5}{r_4} \right) \right) \end{aligned}$$

Полученный результат:

$$C_1 = -397.183$$

$$C_2 = 2485$$

$$C_3 = -3293$$

$$C_4 = -7999$$

$$C_5 = -123,5$$

$$C_6 = 2365$$

Теперь можно составить функцию температурного поля:

$$T(r) = \begin{cases} -\frac{q_{v1} \cdot r^2}{4 \cdot \lambda_1} + c_1 \cdot \ln(r) + c_2, & \text{при } r_1 \leq r \leq r_2 \\ -\frac{q_{v2} \cdot r^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r) + c_4, & \text{при } r_2 \leq r \leq r_3 \\ -\frac{q_{v3} \cdot r^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r) + c_6, & \text{при } r_3 \leq r \leq r_4 \end{cases}$$

Значения плотности теплового потока на заданных радиусах:

$$q_{ст1} = \left(-\lambda_1 \left(\frac{C_1}{r_1} - \frac{q_{v1} \cdot r_1}{4 \cdot \lambda_1} \right) \right) \cdot (2\pi r_1) = 5 \cdot 10^4$$

$$q_{ст2} = \left(-\lambda_2 \left(\frac{C_1}{r_1} - \frac{q_{v1} \cdot r_1}{4 \cdot \lambda_1} \right) \right) \cdot (2\pi r_2) = 6.207 \cdot 10^4$$

$$q_{ст3} = \left(-\lambda_3 \left(\frac{C_1}{r_1} - \frac{q_{v1} \cdot r_1}{4 \cdot \lambda_1} \right) \right) \cdot (2\pi r_3) = 2.327 \cdot 10^3$$

$$q_{ст4} = \left(-\lambda_3 \left(\frac{C_1}{r_1} - \frac{q_{v1} \cdot r_1}{4 \cdot \lambda_1} \right) \right) \cdot (2\pi r_4) = 6.206 \cdot 10^4$$

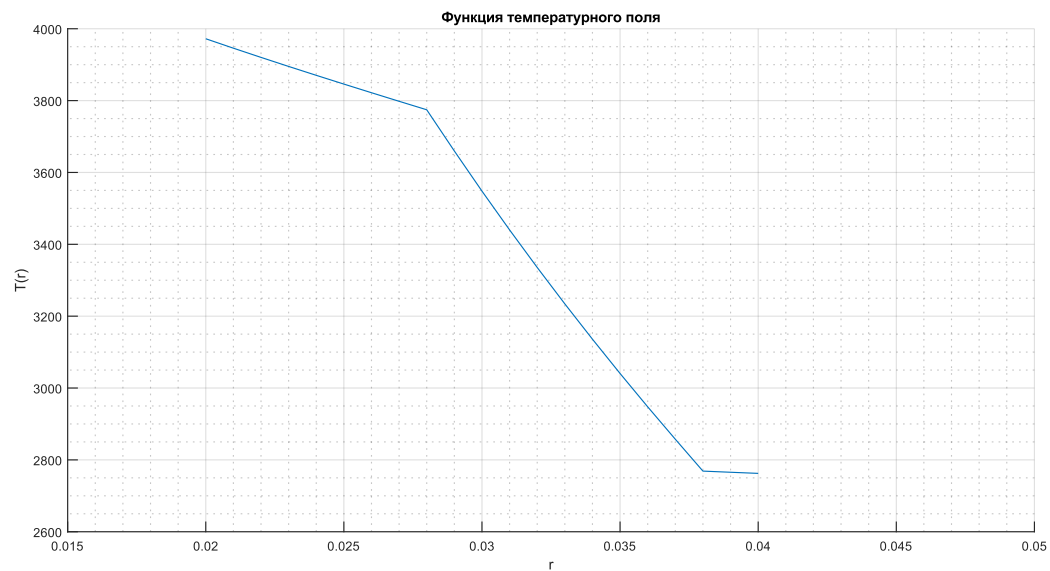


Рисунок 1 График изменения температуры по толщине стенки

Результаты расчета значений температур на заданных радиусах:

Радиус, мм	r_1	$\frac{r_1 + r_2}{2}$	r_2	$\frac{r_2 + r_3}{2}$	r_3	$\frac{r_3 + r_4}{2}$	r_4
$t, ^\circ\text{C}$	3972	3870	3774	3234	2769	2765	2762